

В

3.117. Через точку $A(3; -3; 1)$ проведена прямая, параллельная прямой

$$\begin{cases} x + 2y - z - 2 = 0, \\ 2x - y + z - 3 = 0. \end{cases}$$

Напишите уравнение этой прямой.

3.118. Дана пирамида $ABCD$ с вершинами в точках $A(2; -2; 5)$, $B(0; 7; 2)$, $C(7; 0; 2)$, $D(1; 5; 0)$. Напишите: 1) каноническое уравнение каждого ребра пирамиды; 2) уравнение плоскости каждой грани; 3) канонические уравнения прямых, проходящих через точку A параллельно каждому ребру грани BCD .

3.119. Напишите каноническое уравнение прямой, содержащей медиану AA_1 треугольника ABC , вершины которого имеют координаты:

- 1) $A(-2; 3; 5)$, $B(4; -3; 0)$, $C(0; 6; -5)$;
- 2) $A(2; 0; 4)$, $B(3; 1; 2)$, $C(0; -3; -1)$.

С

3.120. Докажите, что прямые

$$\begin{cases} x = 2 + 4t, \\ y = -1 + t, \\ z = 1 - t \end{cases} \text{ и } \begin{cases} x = -4 + 2t, \\ y = 2 - 2t, \\ z = -2 - 3t \end{cases}$$

являются скрещивающимися.

3.121. Докажите, что прямые

$$\begin{cases} x = 1 - 2t, \\ y = 2 + t, \\ z = 2t \end{cases} \text{ и } \begin{cases} x = -1 + t, \\ y = 3 + 2t, \\ z = 2 + 2t \end{cases}$$

пересекаются. Найдите точку пересечения и напишите уравнение плоскости, проходящей через эти прямые.

3.6. Применение векторов при решении задач

Решение задач с применением векторов называют векторным методом. В предыдущих параграфах мы рассмотрели некоторые задания на применение векторов. Например, деление отрезка в дан-

ном отношении, нахождение угла между отрезками (векторами), при написании уравнения плоскости и т.п. Также часто применяется следующее утверждение.

Пример 1. Если E является точкой пересечения медиан треугольника ABC , то для любой точки O пространства (рис. 3.25) верно равенство

$$3 \cdot \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$$

▲ Сначала покажем справедливость тождества

$$\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC} = \vec{0}.$$

Действительно, из равенств $\overrightarrow{EB} +$

$+\overrightarrow{EC} = 2\overrightarrow{EK}$ и $\overrightarrow{EK} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{EA}$ (рис. 3.26) имеем:

$$\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC} = -2\overrightarrow{EK} + 2\overrightarrow{EK} = 0.$$

По правилу треугольника для суммы векторов имеем:

$$\begin{cases} \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{EA}, \\ \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{EB}, \\ \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{EC}. \end{cases}$$

Сложив эти равенства почленно, получим:

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3 \cdot \overrightarrow{OE} + (\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC}) = 3 \cdot \overrightarrow{OE},$$

что и требовалось доказать. ■

Векторы часто применяются при решении математических и физических задач, т.к. многие геометрические и физические задачи векторным методом решаются проще. В силу того, что в формулировках подобных задач явно не указывается на возможность применения векторов, эти задачи кажутся сложными. В этом и заключается одна из «преград» для обнаружения возможности применения векторного метода. Поэтому процесс решения задач с применением векторов следует разделить на следующие три этапа.

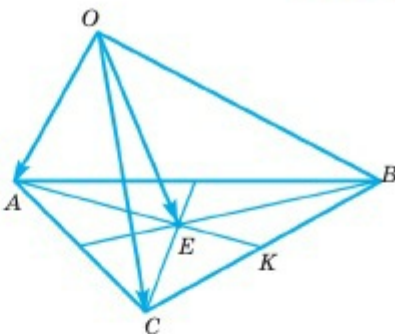


Рис. 3.25

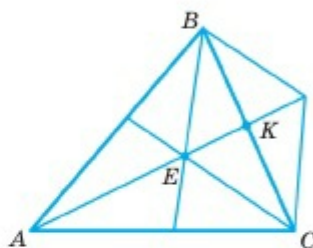


Рис. 3.26

I. Вводя векторы в удобной для нас форме, нужно переписать условие задачи с помощью векторов.

II. Преобразовывая данные в условиях задачи, получаем решение в векторной форме.

III. Ответы, полученные в векторной форме, нужно перевести на «исходный язык», на котором была сформулирована данная задача и записать ответ.

Для успешного применения данного правила при решении задач нужно помнить, что многие свойства фигур можно записать в виде векторного тождества. Например:

из равенства $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$ следует, что точки B и C совпадают;

из равенства $\overrightarrow{AB} = \alpha \cdot \overrightarrow{CD}$ следует, что прямые AB и CD параллельны или совпадают;

из равенства $\overrightarrow{AB} = \alpha \cdot \overrightarrow{AC}$ следует, что точки A , B и C лежат на одной прямой;

из равенства $\overrightarrow{OA} = \alpha \cdot \overrightarrow{OB} + \beta \cdot \overrightarrow{OC}$ следует, что точки O , A , B и C лежат на одной плоскости;

из равенства $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$ следует, что прямые AB и CD перпендикулярны между собой и т.п.

Принимая во внимание эти и другие соотношения, легко можно решить многие геометрические задачи.

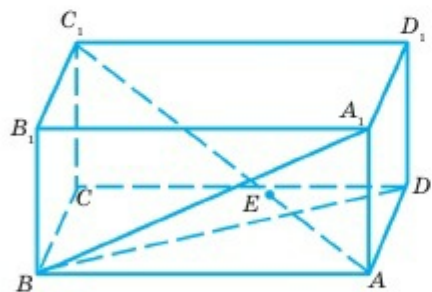


Рис. 3.27

Пример 2. Дан прямой параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Точка E – точка пересечения медиан треугольника $A_1 BD$ (рис. 3.27). Покажем, что точка E лежит на диагонали AC_1 , и определим, в каком отношении эта точка делит эту диагональ.

▲ Т.к. E является точкой пересечения медиан треугольника $A_1 BD$, то согласно примеру 1

$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}).$$

Т.к. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D_1 C_1}$, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A_1 D_1}$, то

$$\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{D_1 C_1} + \overrightarrow{A_1 D_1} = \overrightarrow{AC_1}. \blacksquare$$

Следовательно, точки A , C_1 и E лежат на одной прямой. Поскольку $\overline{AC_1} = 3 \cdot \overline{AE}$, то $AE : EC_1 = 1 : 2$.



1. Как вы понимаете смысл термина «векторный метод решения задачи»?
2. Каково взаимное расположение точек A , B , C и D , если векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ и $\overline{AD}$ компланарны?
3. Что можно сказать о векторах $\overline{AB}$ и $\overline{CD}$, если прямые AB и CD перпендикулярны?
4. Как определить косинус угла между прямыми AB и CD с помощью векторов $\overline{AB}$ и $\overline{CD}$?

Упражнения

А

3.122. Принадлежат ли данные точки одной прямой?

- 1) $A(1; -2; 3)$, $B(-2; -1; 4)$, $C(7; -4; 1)$;
- 2) $M(2; -3; 1)$, $N(-1; 1; 1)$, $P(0; -1; 3)$.

3.123. Найдите координаты точки C , если она является серединой отрезка AB .

- 1) $A(2; 1; -4)$, $B(-4; 5; 2)$;
- 1) $A(0; -2; 3)$, $B(4; 2; -3)$.

3.124. Найдите координаты четвертой вершины D параллелограмма $ABCD$:

- 1) $A(2; -3; 1)$, $B(-1; 1; 1)$, $C(-4; 5; 6)$;
- 2) $A(2; -3; 6)$, $B(1; -2; 3)$, $C(-4; 4; 6)$.

3.125. Определите углы треугольника ABC , если известны координаты вершин: $A(2; -1; 3)$, $B(1; 1; 1)$, $C(0; 0; 5)$.

3.126. Даны точки $A(2; 1; -4)$, $B(0; -3; 2)$ и $C(2; 13; 4)$. Покажите, что угол A треугольника ABC прямой.

В

3.127. Даны точки $A(3; 3; -2)$, $B(0; -3; 4)$, $C(-2; -1; 5)$. Покажите, что треугольник ABC – прямоугольный.